

Programování grafických aplikací pokročilé mapování a PBR

Radek Richtr

Institute of Information Theory and Automation
Academy of Sciences of the Czech Republic
Prague, Czech Republic

August 14, 2026



Outline I

① Bump, Normal

Mapování textur

② Physically based rendering

Motivace a principy

Mikrofacetový model

Textury a implementace

Tečný prostor

③ Parallax

Výpočet

Příklady

Cíle přednášky

Po absolvování přednášky by měl student umět:

- rozlišit bump, normal, parallax a displacement mapping podle toho, co skutečně mění;
- sestavit tečný prostor a správně transformovat normálu z textury;
- vysvětlit význam parametrů base color, metallic, roughness a normal v PBR workflow;
- uvést předpoklady a typické artefakty parallax occlusion mappingu.

Intro

- Teoretická přednáška

Intro

- Teoretická přednáška
- Přehled algoritmických podkladů

Intro

- Teoretická přednáška
- Přehled algoritmických podkladů
- ... a matematických podkladů pro grafické algoritmy

Intro

- Teoretická přednáška
- Přehled algoritmických podkladů
- ... a matematických podkladů pro grafické algoritmy
- Matematika je základ, bez kterého to nejde (alespoň její intuitivní pochopení)

Matematickofyzikální minimum

- Vektory, skalární součin
- Integrály
- Sférické souřadnice
- ...

Vnímání tvaru

Tvar povrchu

- Nahrubo ze zadané geometrie – podle hran a obrysů
- Detaily vnímáme podle osvětlení
 - Osvětlení závisí na normále povrchu
- Ve fixním řetězci se počítá ve vrcholech (Phongův osv. model)
 - Pro fragmenty mezi vrcholy se při rasterizaci interpoluje
 - Interpoluje se výsledná barva – Gouraudovo stínování
- V programovatelném řetězci (shadery)
 - Pro fragmenty mezi vrcholy se interpolují vektory (normála, směr ke světlu a k pozorovateli)
 - a osvětlení se počítá pro každý pixel (Phongovo stínování)
- Menší detaily než zadaná geometrie se nezobrazí

Bump mapping a normal mapping

- ① Modulovat vypočítané osvětlení texturou (Difúzní textura)
- ② Počítat osvětlení na základě informací z textury
 - Výškovou mapou – bump mapping
 - geometrie se neposouvá; z gradientu výškové mapy se odvodí perturbovaná normála
 - Normálovou mapou – normal mapping
 - naklopené normály relativně vůči povrchu (v tečném prostoru - tangent space)
 - textura s normálami kolem celého objektu (v objektovém prostoru - object space) – absolutní
- ③ Měnit přímo geometrii a posouvat vrcholy
 - Displacement mapping a výšková mapa

Phong

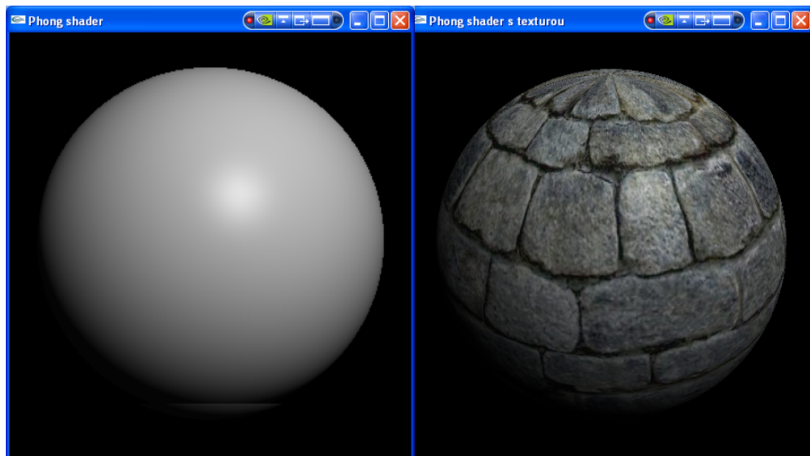


Figure: Materiál a textura

Advanced mapping

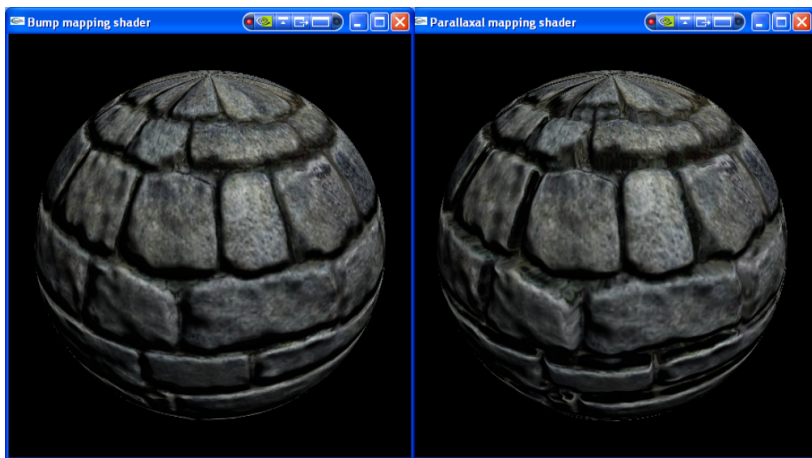


Figure: Bump mapping a parallax mapping

Advanced mapping

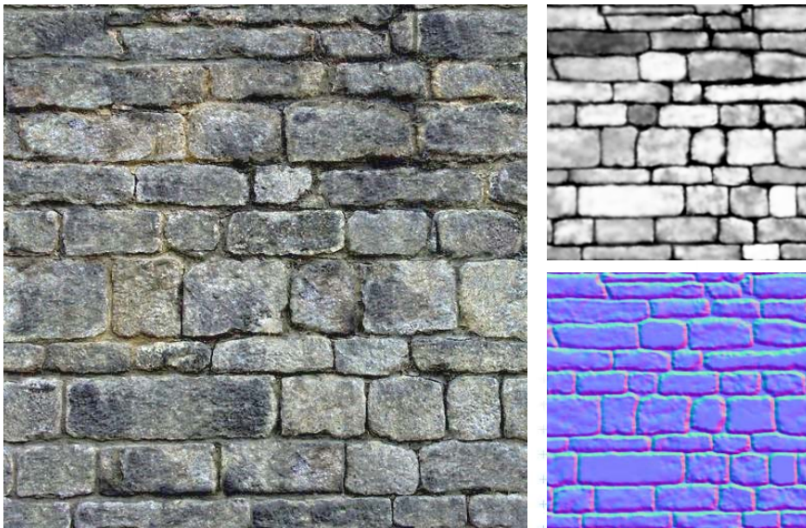


Figure: vlevo: difuzni textura, vpravo: vyskova a normalova mapa

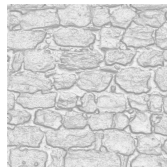
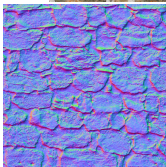
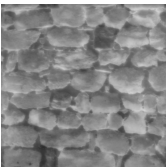
Výšková vs. normálová mapa

- Výšková mapa
 - Monochromatická textura
 - Obsahuje výšku fragmentů nad rovinou
- Normálová mapa – v tečném prostoru
 - RGB textura
 - Obsahuje normály fragmentů (odchylky od interpolovaných normál v rámci tečné roviny – tangent space)
 - $(0,0,1)$ = neodchýlená normála
 - Proto je textura do modra

Texture mapping



Texture mapping



Co znamená PBR

Physically based rendering není jediný algoritmus ani jediný shader. Jde o soubor principů pro konzistentní popis světla a materiálu:

- výpočty probíhají v lineárním prostoru,
- materiály přibližně zachovávají energii,
- odraz závisí na úhlu prostřednictvím Fresnelova jevu,
- parametry mají stabilní význam při změně osvětlení,
- stejný materiál lze použít v rasterizaci i path tracingu.

PBR neznamená automaticky fotorealismus

Výsledek stále závisí na:

- kvalitě geometrie, normál a UV parametrizace,
- správných texturách a jejich barevném prostoru,
- fyzikálně smysluplném osvětlení a expozici,
- stínech, nepřímém osvětlení a tone mappingu,
- zvoleném BRDF/BSDF modelu a jeho aproximacích.

PBR omezuje nekonzistentní kombinace parametrů; negarantuje správnou scénu.

Dielektrikum a kov

Dielektrikum

- plast, dřevo, kámen, keramika,
- barevná difuzní složka,
- téměř bezbarvý zrcadlový odraz,
- typicky malé F_0 .

Kov

- zanedbatelná difuzní složka,
- barevný zrcadlový odraz,
- odraz určuje komplexní index lomu,
- oxidace a nátěr tvoří další vrstvu.

Metallic-roughness workflow

- **Base color:** difuzní albedo dielektrika nebo barva odrazu kovu.
- **Metallic:** volba mezi dielektrickým a kovovým chováním; čisté materiály jsou obvykle blízko 0 nebo 1.
- **Roughness:** šířka a tvar zrcadlového laloku.
- **Normal:** lokální orientace mikrodetailu v tečném prostoru.
- **AO:** aproximace lokálního zákrytu; nenahrazuje obecné globální osvětlení.
- **Emissive:** vlastní vyzářená radiance povrchu.

Představa mikrofacet

Makroskopicky drsný povrch modelujeme jako soubor velmi malých zrcadlových plošek.

- Každá mikrofaceta odráží podle Fresnelova zákona.
- Rozdělení orientací určuje šířku odlesku.
- Některé facety se navzájem zakrývají nebo stíní.
- Pozorovaný odraz je statistický průměr jejich příspěvků.

Cook–Torranceův model

Zrcadlovou mikrofasetovou BRDF zapisujeme

$$f_s(\omega_i, \omega_o) = \frac{D(\mathbf{h})F(\omega_i, \mathbf{h})G(\omega_i, \omega_o)}{4|\mathbf{n} \cdot \omega_i| |\mathbf{n} \cdot \omega_o|}, \quad (1)$$

kde $\mathbf{h} = \text{normalize}(\omega_i + \omega_o)$ je poloviční vektor.

- D : distribuce orientací mikrofaset,
- F : Fresnelův podíl odražené energie,
- G : masking a shadowing mezi mikrofasetami.

D: distribuce mikrofacet

- Udává hustotu mikrofacet orientovaných ve směru $\mathbf{h}$.
- GGX má delší chvost než starší Beckmannovo rozdělení a vytváří výraznější široké odlesky.
- Roughness řídí šířku distribuce, nikoli pouze intenzitu odlesku.
- Parametr používaný ve vzorci bývá často $\alpha = \text{roughness}^2$; konvence enginů se liší.

F : Fresnelův člen

Schlickova aproximace:

$$F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos \theta)^5. \quad (2)$$

- F_0 je odraz při kolmém dopadu.
- U dielektrik souvisí F_0 s indexem lomu a bývá přibližně několik procent.
- U kovů je F_0 barevné a vysoké.
- Při tečném pohledu se odrazivost zvyšuje téměř k jedné.

G: masking a shadowing

- *Masking*: mikrofaceta je zakryta ve směru pozorovatele.
- *Shadowing*: mikrofaceta je zakryta ve směru světla.
- Geometrický člen omezuje nerealistický nárůst energie při tečných úhlech.
- Smithova formulace skládá jednosměrné viditelnosti pro světlo a pohled.

Difuzní a zrcadlová složka

Jednoduchý principled materiál lze chápat jako

$$f_r = (1 - m)f_d + f_s, \quad (3)$$

kde $m \in [0, 1]$ je metallic parametr.

- Pro nekov je f_d často Lambert nebo jeho upravená varianta.
- Pro kov se difuzní složka potlačí.
- Fresnelův člen a energetická kompenzace omezují součet složek.
- Reálné vrstvené materiály mohou vyžadovat clearcoat, sheen nebo subsurface složku.

Které mapy jsou sRGB?

Mapa	interpretace	načtení
base color	barva	sRGB → linear
emissive	barva/radiance	obvykle sRGB → linear
normal	vektorová data	lineární
roughness	skalární data	lineární
metallic	skalární data	lineární
AO/height	skalární data	lineární

Chybná sRGB konverze datových map mění jejich numerický význam.

Normal, height a displacement

- Normal mapping mění normálu použitou při stínování, nikoli siluetu.
- Bump mapping odvozuje perturbaci normály z gradientu výškové mapy.
- Parallax mapping posouvá UV souřadnice a aproximuje hloubku v pohledu.
- Displacement mapping skutečně mění geometrii nebo její mikropolygony.
- Roughness popisuje statistickou mikrodrsnost pod rozlišením geometrie.

PBR v rasterizaci a ray tracingu

Materiálová BRDF může být stejná; liší se způsob získání příchozího světla.

- Rasterizace: explicitní světla, shadow maps, environmentální mapy a aproximace IBL.
- Ray tracing: stínové, odražené a lomené paprsky testují skutečnou scénu.
- Path tracing: BRDF se používá také k pravděpodobnostnímu výběru dalšího směru.
- Konzistentní jednotky, lineární barvy a zachování energie jsou důležité v obou případech.

Kontrolní otázky k PBR

- 1 Proč kov nemá běžnou difuzní složku?
- 2 Jak se liší roughness od intenzity odlesku?
- 3 Co fyzikálně představují členy D , F a G ?
- 4 Proč se normal map nesmí načíst jako sRGB?
- 5 Která technika mění siluetu objektu?

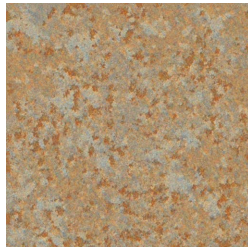
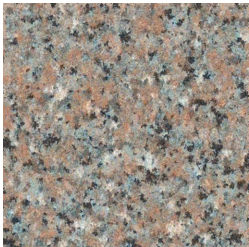
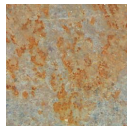
Prach, námraza, plíseň a lišejníky

- Hierarchické Markovské Pottsovo pole a 3DCAR model modelující plíseň a lišejníky (v čase)
- Fraktály generující námrazu



Prach, námraza a plíseň

- Hiererchické Markovské Pottsovo pole a 3DCAR model modelující plíseň a lišejníky (v čase)
- Fraktály generující námrazu

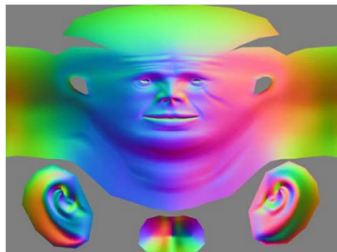
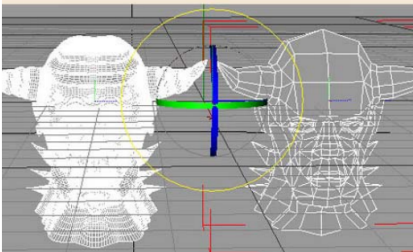


Originální (nahore) a syntetizované textury (dole).

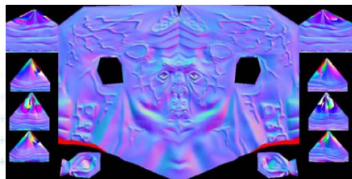
Komplexní model

konec odbočky :-)

komplexní model



Normálová mapa v **prostoru objektu**

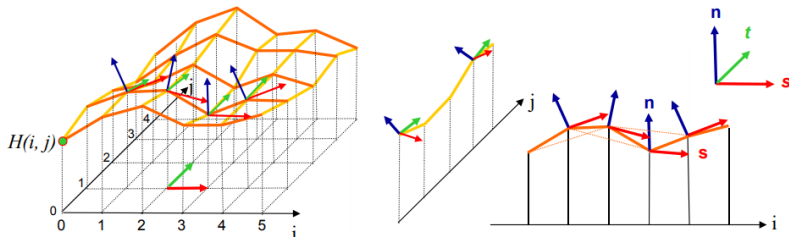


Normálová mapa v **tečném prostoru**

Bump mapping

- Výšková mapa obsahuje posunutí vůči původnímu povrchu ve směru normály (skalární hodnoty h)
 - Z výšek se gradientem odvodí změna normály – bump mapping.
 - U normal mappingu se normála načte přímo z textury a transformuje do pracovního prostoru.
- Nakloněné normály se použijí při zobrazení modelu
- Nemění se geometrie modelu, ale jen normály fragmentů

Konstrukce normálové mapy z výškové mapy



Vstup: Výšková mapa $H(i, j)$ = posunutí (*offset*) povrchu vůči rovině

$s(i, j) = \langle 1 \quad 0 \quad aH(i+1, j) - aH(i-1, j) \rangle$ Vektor tangenty **ve směru s**

$t(i, j) = \langle 0 \quad 1 \quad aH(i, j+1) - aH(i, j-1) \rangle$ Vektor tangenty **ve směru t**

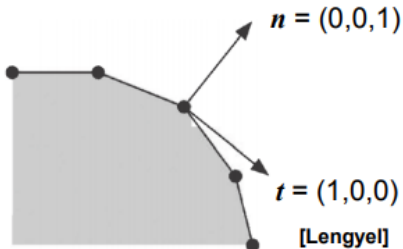
a = míra vychýlení normál

$$n(i, j) = \frac{s(i, j) \times t(i, j)}{\|s(i, j) \times t(i, j)\|} = \frac{\langle -s_z, -t_z, 1 \rangle}{\sqrt{-s_z^2 + t_z^2 + 1}}$$

Vektor normály -> RGB
a do normálové mapy N

Tečný prostor

- Vektor $(0,0,1)$ v normálové mapě odpovídá nenakloněné normále
- Aby odpovídal interpolované normále ve vrcholu, konstruujeme tečný prostor (tangent space)
- Směry s a t (x a y) musí odpovídat směrům s a t textury
- Leží v tečné rovině



Tečný prostor

- Normálové vektory v normálové mapě
 - Lze chápat jako perturbace skutečné normály $(0,0,1)$
 - Jsou nezávislé na souřadné soustavě objektu
 - Nemusíme proto normály a perturbované normály transformovat a následně normalizovat
 - Přímo je použijeme pro výpočet osvětlení
- Osvětlení počítáme v tečném prostoru
 - Transformujeme souřadnice vektorů ve vrcholech z prostoru kamery do tečného prostoru
 - Rasterizátor interpoluje hodnoty vektorů
 - Osvětlení spočtené v místě fragmentu

Parallax mapping

- Co je Parallax Mapping?
 - metoda aproximace hrbohatých povrchů prostřednictvím modifikace souřadnic textury
 - zjednodušení, které vyvolá dojem hrbohatého povrchu bez nutnosti měnit geometrii (a zjemňovat ji)
 - technika snadno realizovatelná na GPU

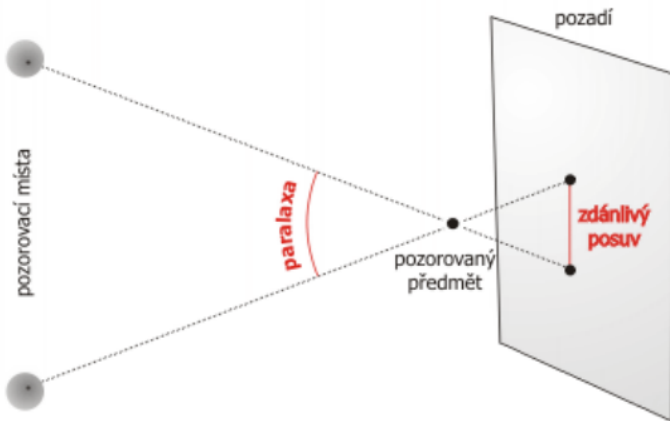
parallax mapping



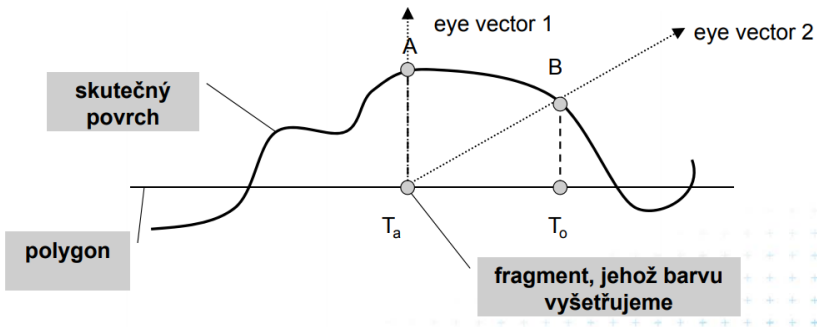
parallax mapping

- Parallaxa je úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu.
- Parallaxa je zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst.

parallax mapping



Parallax mapping - polygon s texturou



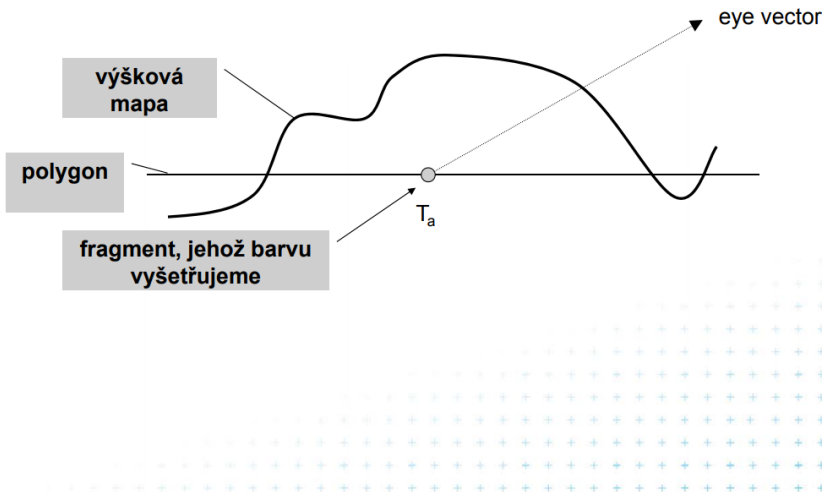
Povrch aproximován polygonem s texturou

1. Při pohledu kolmo na polygon vidíme správně texel T_a
2. Při pohledu šikmo **opět vidíme texel T_a , přestože bychom měli vidět texel T_0** , který odpovídá směru pohledu a zakřivení povrchu.

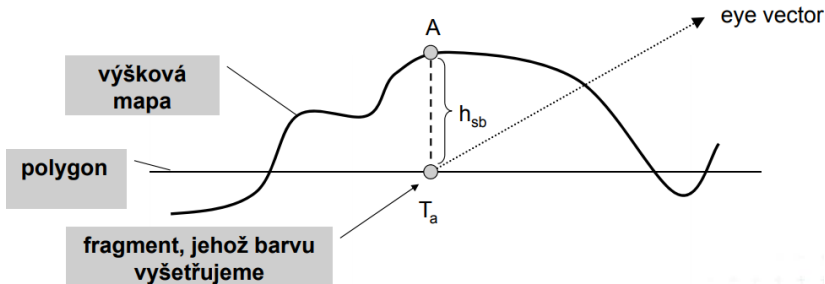
Parallax mapping

- Aproximuje paralaxu posunem textury o offset
- Pro každý pixel je vstupem
 - počáteční poloha v textuře T_a
 - výška povrchu h – vektor od počátku ke kameře v tečných souřadnicích (eyestr) (transformovaný z prostoru kamery pomocí matice TBN)
- Výstupem je posunutá texturovací souřadnice T_a

Parallax mapping - vypocet



Parallax mapping



Z výškové mapy přečteme pro původní souřadnici T_a výšku h .

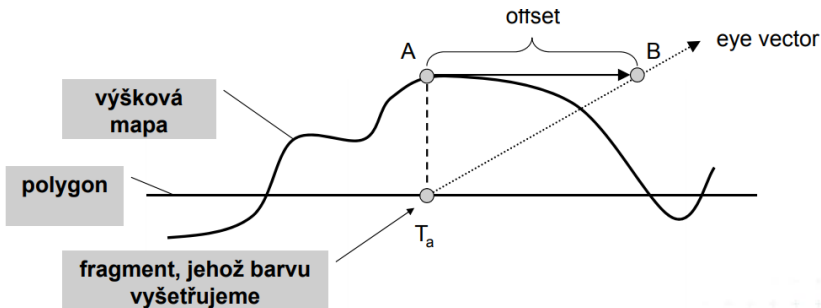
- Výška h je v rozsahu $\langle 0.0, 1.0 \rangle$
- Aby výška odpovídala poměru velikosti detailů povrchu a rozměru textury, je upravena scale faktorem s a bias složkou b

$$h_{sb} = h * s + b$$

Vhodné je zajistit, aby $b \sim -0,5s$

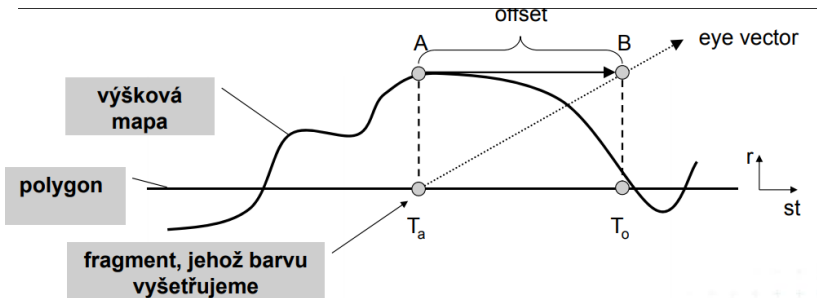
(Welsh: $s = 0.04$, $b = -0.02$)

Parallax mapping



Vedeme rovnoběžku s rovinou polygonu a najdeme bod B, kde se tato rovnoběžka kříží s vektorem pohledu.

Parallax mapping



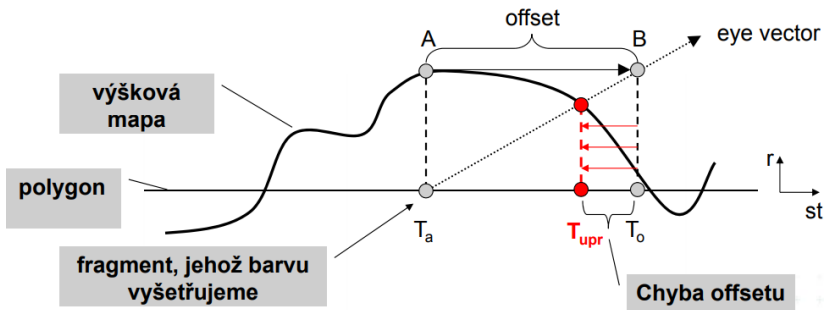
Pro bod B nalezneme odpovídající texel textury T_o povrchu, jehož barvu fragment získá.

$$T_o = T_a + (h_{sb} * \mathbf{eye}_{st} / \mathbf{eye}_r)$$

$\mathbf{eye}$ je normalizovaný vektor – má délku 1

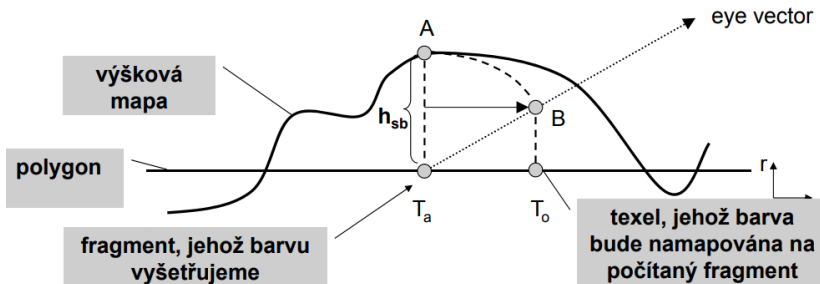
Poměr $\mathbf{eye}_{st} / \mathbf{eye}_r$ může růst k ∞

Parallax mapping



Problémem je chyba offsetu – texel T_o má stejnou výšku jako T_a . Ve skutečnosti jsou výšky rozdílné, vektor pohledu protíná reálný povrch v jiném místě a korektním texelem by měl být tedy v tomto případě T_{upr} !! Čím menší úhel bude svírat eye vector s rovinou polygonu, tím větší chyba offsetu nastane (offset $\rightarrow \infty$).

Parallax mapping



Offset Limiting – jednoduché aproximované řešení (heuristika)

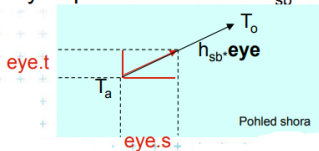
=> Offset omezíme tak, že nikdy neporoste déle než h_{sb} .

$$T_o = T_a + (h_{sb} * \text{eye}_{st})$$

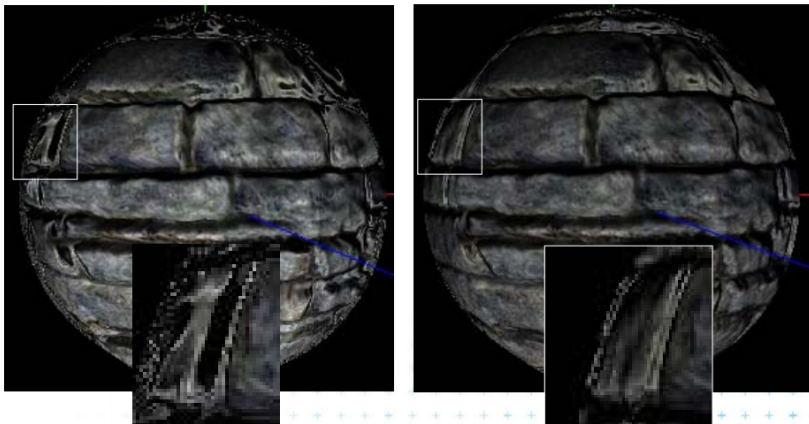
eye má délku 1

=> $\text{eye}_{st} \leq 1$

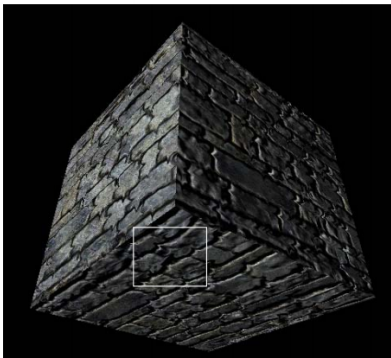
=> $(h_{sb} * \text{eye}_{st}) \leq h_{sb}$



Parallax mapping



Parallax mapping



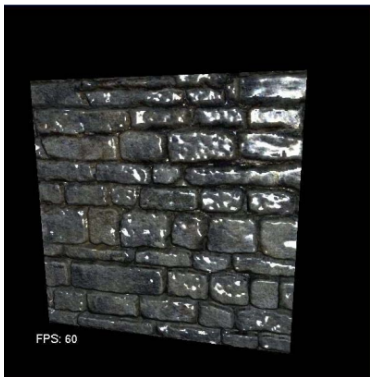
Parallax mapping



+



=



Parallax mapping



Parallax mapping



Konec

Dotazy?

Materiály

Použité materiály:

- Felkel15: PGR
- De Berg15: Computational Geometry
- Lengyel15
- Welsh04: Parallax Mapping with Offset Limiting: A Per-Pixel Approximation of Uneven Surfaces
- TyphoonLabs: OpenGL Shading Language Course
- Addison-Wesley05: GPU Gems
- Grigorij Alexandrovič Tavričeskij Potěmkin 87
- Tatarchuk05: Those Delicious Texels Dynamic Image-Space Per-Pixel Displacement Mapping with Silhouette Antialiasing via Parallax Occlusion Mapping
- Hapala07: Displacement mapping

Shrnutí a kontrolní otázky

- Bump a normal mapping mění normálu pro stínování, nikoli geometrii ani siluetu.
 - Parallax mapping posouvá souřadnice textury; displacement mapping skutečně mění povrch.
 - Mikrofacetové PBR propojuje roughness, Fresnelův člen a geometrické maskování v energeticky smysluplném modelu.
- 1 Proč musí být normála z mapy převedena z intervalu $[0, 1]$ do $[-1, 1]$?
 - 2 Kdy selže parallax mapping na siluetě objektu?
 - 3 Proč u kovů obvykle nepoužíváme samostatnou difuzní složku?

Doporučené zdroje I

- [1] Brent Burley.
Physically based shading at disney.
Siggraph course notes, Walt Disney Animation Studios, 2012.
Dostupné z:
<https://blog.selfshadow.com/publications/s2012-shading-course/>.
- [2] Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys.
Physically Based Rendering: From Theory to Implementation.
MIT Press, Cambridge, MA, 4 edition, 2023.
Dostupné z: <https://pbr-book.org/4ed/>.
- [3] Bruce Walter, Stephen R. Marschner, Hongsong Li, and Kenneth E. Torrance.
Microfacet models for refraction through rough surfaces.
In *Proceedings of the Eurographics Symposium on Rendering*, pages 195–206.
The Eurographics Association, 2007.
Dostupné z: <https://doi.org/10.2312/EGWR/EGSR07/195-206>.